

Föreläsning 12

MA1508

Hjälpsats. Anta att symbol nummer i har sannolikheten $1 > p_i > 0$ och längden av kodordet i en Fanokod blir L_i . Då är

$$L_i \leq \lceil -\log_2(p_i) \rceil,$$

där notationen betyder att $-\log_2(p_i)$ ska avrundas uppåt om det inte är ett heltal redan.

Bevis. Om $p_i \geq \frac{1}{2}$ kommer L_i vara 1 och $-\log_2(p_i) \geq 0$. Så $\lceil -\log_2(p_i) \rceil = 1$ och olikheten stämmer i det fallet.

Om $\frac{1}{2} > p_i \geq \frac{1}{4}$ så kommer senast i andra rondens symbolen i att tilldelas ett eget kodord. Så $L_i \leq 2$. Samtidigt är $-\log_2(p_i) > -\log_2(1/2) = 1$ så $\lceil -\log_2(p_i) \rceil \geq 2$. Olikheten stämmer även i detta fall. Vi kan fortsätta analysera på det här viset och visa satsen.

□

Om $L_i \leq \lceil -\log_2(p_i) \rceil$ så är också $L_i < -\log_2(p_i) + 1$. Anledningen är att avrunda uppåt kommer alltid öka värdet med mindre än 1. (När 3.1 avrundas uppåt till 4 ökar värdet med 0.9. Det kan aldrig öka med 1 för vi avrundar inte heltal uppåt.)

Sats. Om U är en slumpkälla som producerar en av r symboler och L är genomsnittliga längden av en Huffmankod för U så gäller att

$$H(U) \leq L < H(U) + 1.$$

Bevis. Att $H(U) \leq L$ har vi redan bevisat. För att visa andra biten av olikheten så skapar vi en Fanokod för U med längderna $k_1, k_2, \dots, k_r$. Låt K vara den genomsnittliga längden av Fanokoden. Eftersom Huffmankoden är optimal måste det gälla att $L \leq K$. Dessutom ser vi att

$$K = \sum_{i=1}^r p_i k_i < \sum_{i=1}^r p_i (-\log_2(p_i) + 1) = - \sum_{i=1}^r p_i \log_2(p_i) + \sum_{i=1}^r p_i = H(U) + 1.$$

Så $L < H(U) + 1$.

□

Entropin ger alltså ett ganska bra mått på hur mycket komprimering vi kan vänta oss av en Huffmankod om vi tillämpar den på en symbol i taget. Men vi kan visa att entropin är ett ännu bättre mått på komprimeringsförmågan om vi jobbar med längre blocklängder.

Block av symboler

Anta vi har en minneslös källa U , som kan producera en av r symboler. Att den är minneslös betyder att sannolikheten för en symbol inte beror på vilka symboler som valts förut. Om vi observerar den källan 3 gånger i följd får vi en vektor av symboler (s_1, s_2, s_3) . Antalet möjliga sådana vektorer är r^3 . Vi kan alltså bestämma oss för att se en källa som upprepas 3 gånger som en annan källa med fler möjliga val av symboler. Låt oss kalla den upprepade källan för V .

Vad blir relationen mellan entropin för V och entropin för U ?

Vi kan räkna att

$$\begin{aligned} H(V) &= - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) \log_2(p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) = \\ &= - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) (\log_2(p_{i_1}) + \log_2(p_{i_2}) + \log_2(p_{i_3})) = \\ &= - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) \log_2(p_{i_1}) - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) \log_2(p_{i_2}) - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) \log_2(p_{i_3}) \end{aligned}$$

Här är det lättast att titta en av de tre stora summorna var för sig.

$$\begin{aligned} - \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^r \sum_{i_3=1}^r (p_{i_1} p_{i_2} p_{i_3}) \log_2(p_{i_1}) &= - \left(\sum_{i_1=1}^r p_{i_1} \log_2(p_{i_1}) \right) \cdot \left(\sum_{i_2=1}^r p_{i_2} \right) \cdot \left(\sum_{i_3=1}^r p_{i_3} \right) = \\ &= - \sum_{i_1=1}^r p_{i_1} \log_2(p_{i_1}) = H(U). \end{aligned}$$

Alltså blir $H(V) = 3H(U)$. Vi inser att om vi upprepar U n gånger så multipliceras entropin med n .

Låt V vara källan U upprepad n gånger. Om vi gör en Huffmankodning för V så kommer det gälla för genomsnittliga kodlängden, L , att

$$H(V) \leq L < H(V) + 1.$$

Alltså är

$$nH(U) \leq L < nH(U) + 1.$$

Det är mer intressant att skriva det som att

$$H(U) \leq \frac{L}{n} < H(U) + \frac{1}{n}.$$

Så när vi kodar en källa i block om n symboler i taget kommer entropin fortfarande vara en nedre gräns på hur många bitar per symbol som krävs, och vi ser att när blocklängden är lång får vi en övre gräns på kodlängden som nästan är lika med entropin.

Exempel 1. Anta det finns två symboler, med sannolikheterna 0.9 och 0.1. När vi Huffmankodade med 1 symbol i taget blev genomsnittliga längden 1. Med två symboler i taget blev genomsnittliga längden av koden lika med 0.645.

Entropin av källan är $-0.9 \cdot \log_2(0.9) - 0.1 \cdot \log_2(0.1) \approx 0.469$. Tar vi väldigt långa blocklängder är det alltså så mycket komprimering vi kan uppnå.

△

Det är värt att notera att teorin med entropi kan modifieras för att hantera fallet när källan inte är minneslös, dvs då symbolerna inte väljs oberoende av vilka symboler som valts förut. Vi går inte in på detaljerna, men kan nämna att det fortfarande finns ett mått på entropi som blir undre gräns för komprimeringsförmågan.

Kanalmodeller

Nu lämnar vi diskussionen om komprimering och pratar om kanalmodeller, och kanalkapacitet. Precis som vi nyss diskuterat en teoretisk analys av hur bra komprimering kan bli kommer vi nu diskutera en teoretisk analys av hur bra felrättande koder kan tänkas vara.

Det kommer bero på hur kommunikationskanalen mellan Alice och Bob antas fungera, så låt oss diskutera två modeller.

Exempel 2. Ett exempel vi redan diskuterat är att Alice antas skicka en 0:a eller 1:a, och Bob tar emot 0 eller 1, men med sannolikheten p så är det motsatt bit mot vad Alice skickade. Kallas för en binär symmetrisk kanal. △

Exempel 3. I ett annat exempel kan vi anta att Alice fortfarande skickar 0:or eller 1:or, men att Bob nu kan ta emot 0, 1 eller ?. En 0:a kan aldrig bli en etta eller tvärtom, men med sannolikheten p så blir de ett ?. Kallas på engelska för binary erasure channel. △

Vilken av de två föregående kanalerna tror ni tillåter mest överföring av information, för samma p ?

Inspirerat av de föregående exemplen definierar vi vad vi menar med kanalmodell i allmänhet.

Definition. En *kanal* består av en mängd $\mathcal{X}$ kallad inputalfabetet, en mängd $\mathcal{Y}$ kallad outputalfabetet och värden $P_{Y|X}(y_j|x_i)$ som ger den betingade sannolikheten för att Bob tar emot y_j om Alice skickar x_i .

Talen $P_{Y|X}(y_j|x_i)$ kan representeras i en matris, *kanalöverföringsmatrisen*.

Exempel 4. För den binära symmetriska kanalen är $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$.

Överföringsmatrisen blir

$$\begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}.$$

△

I en överföringsmatris så måste varje rad summera till 1.

Vi tänker oss inte att sannolikhetsfördelningen på $\mathcal{X}$ är given, utan den kommer vi välja. Så det är inte så att elementen i $\mathcal{X}$ har vi fått från en kodning i tidigare steg (som förmodligen innehåller en komprimering) där vi kan välja vilka symboler i $\mathcal{X}$ som vi kommer använda mest.

Om man väljer en sannolikhetsfördelning på $\mathcal{X}$ så får man automatiskt också en sannolikhetsfördelning på $\mathcal{Y}$.

Således får vi att sannolikheten att Bob observerar y_j är

$$P_Y(y_j) = \sum_{i=1}^s P_{Y|X}(y_j|x_i)P_X(x_i),$$

där vi antagit att X innehåller s stycken element.